

Régulateur de vitesse adaptatif et boucle de rétroaction PID

Comment un régulateur de vitesse adaptatif fonctionne-t-il, et comment sa boucle de correction PID se comporte-t-elle ?

TIPE — Thème : Cycles et boucles | Filière PT

REYNAUD Emile
N° candidat : 40296



Ancrage au thème et problématique

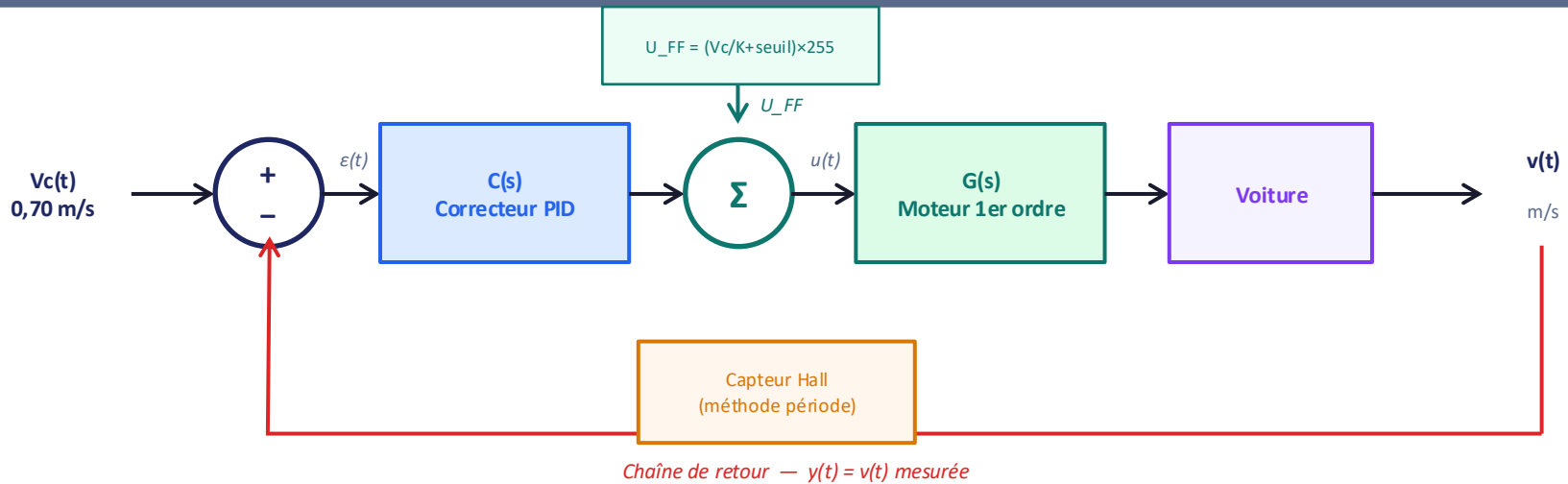
Thème : Cycles et boucles

- Boucle de rétroaction : mesure $\rightarrow$ correcteur $\rightarrow$ actionneur
- Cycles de correction répétés toutes les 50 ms
- Itérations de réglage P $\rightarrow$ PI $\rightarrow$ PD $\rightarrow$ PID

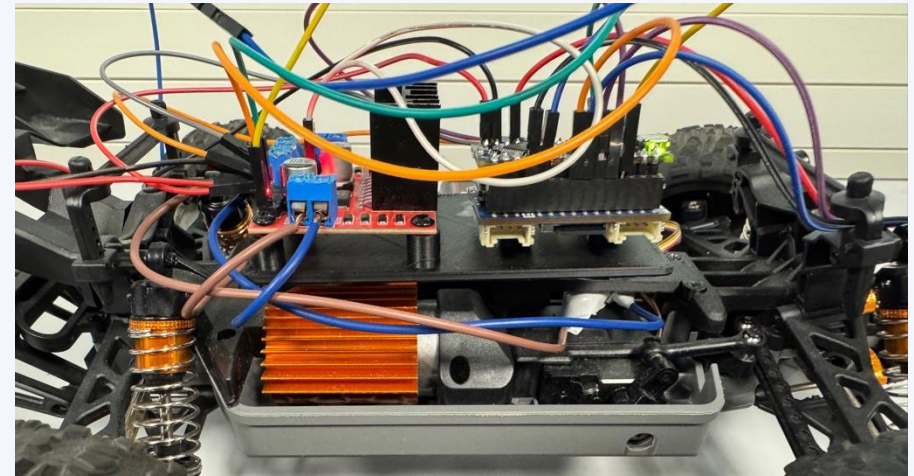
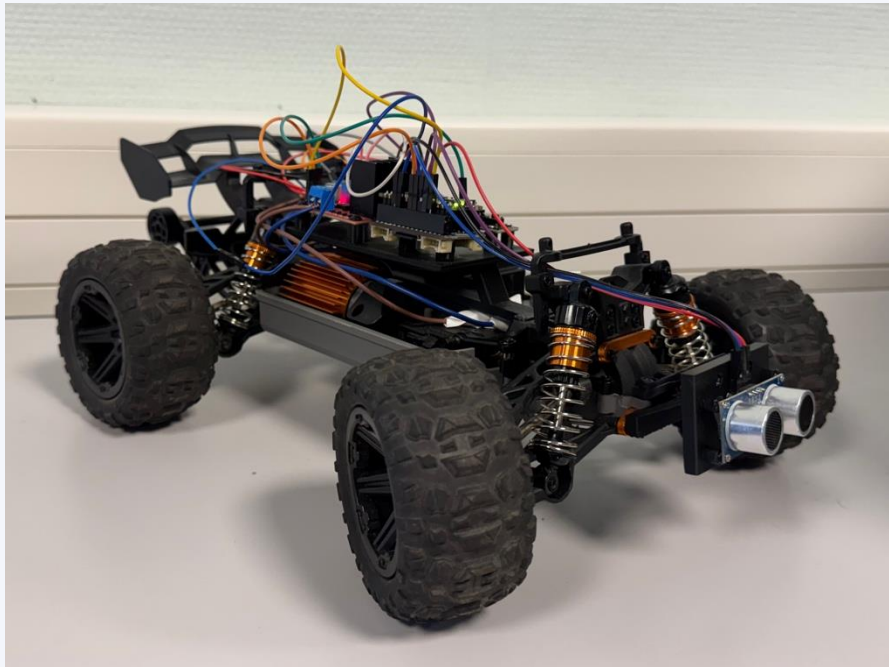
Problématique

Comment un régulateur de vitesse adaptatif fonctionne-t-il, et comment sa boucle de correction PID se comporte-t-elle ?

Schéma-bloc de la boucle fermée (notation SI)

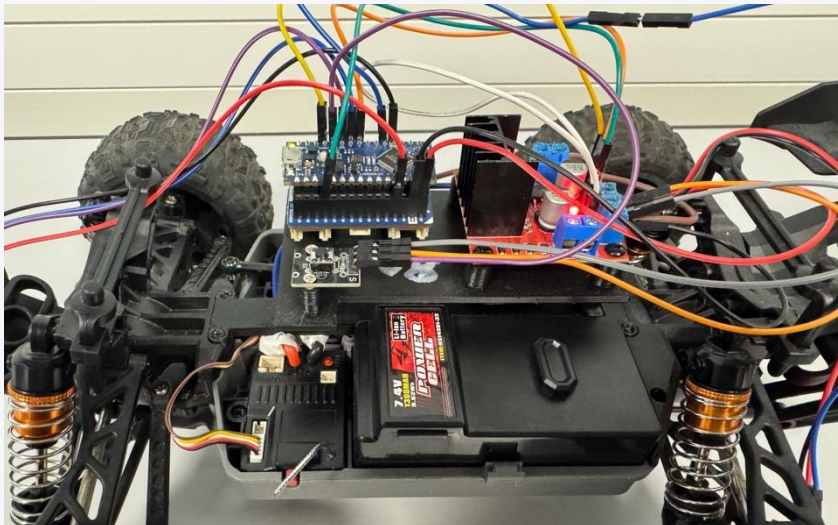


Maquette expérimentale



Composants

- Arduino Nano Every + shield ASX00061
- Pont en H L298N → moteur brushé RC390
- Capteur ultrason HC-SR04 (distance obstacle)
- Capteur Hall + 3 aimants néodyme (vitesse)
- Carte microSD → log CSV temps réel



Identification du moteur — Pourquoi et comment ?

Pourquoi identifier le moteur ?

- Le PID seul échoue si on ne connaît pas la commande d'équilibre U_{FF} : à consigne atteinte, $\varepsilon \rightarrow 0$ donc $u_{PID} \rightarrow 0$, le moteur s'arrête (seuil 180/255)
- Identification $\rightarrow$ modèle du 1er ordre $\rightarrow$ calcul automatique de $U_{FF} = f(V_c, K, \text{seuil}) \rightarrow$ régulation possible

Modèle retenu : système du 1er ordre

$$\tau \cdot dv/dt + v(t) = K \cdot u(t)$$

Réponse à un échelon $u = U_0$:

$$v(t) = K \cdot U_0 \cdot (1 - e^{-(t/\tau)})$$

Lecture graphique de K et τ

$K = v^\infty / U_0$
vitesse de régime ÷ commande normalisée

$\tau = t$ tel que $v(t) = 63,2 \% \times v^\infty$
propriété de l'exponentielle : $1 - e^{-1} \approx 0,632$

Protocole expérimental

- 9 échelons successifs : PWM 40 $\rightarrow$ 240
- Durée : 3 s / échelon (atteindre v^∞)
- Mesure v^∞ : stabilisation ($\Delta v < 5$ mm/s sur 400 ms)
- Mesure τ : 1er passage à 63,2 % de v^∞
- Calcul $K = v^\infty / U_0$ avec $U_0 = \text{PWM}/255$

Résultats et conséquences

K

9,5 m/s

gain statique (batterie chargée)

τ

116,7 ms

constante de temps

Seuil

0,706 $\rightarrow$ 180/255

PWM minimal de démarrage

$\rightarrow U_{FF} = (0.7/9.5 + 0.706) \times 255 \approx 199 \text{ PWM}$ (consigne 0.7 m/s)

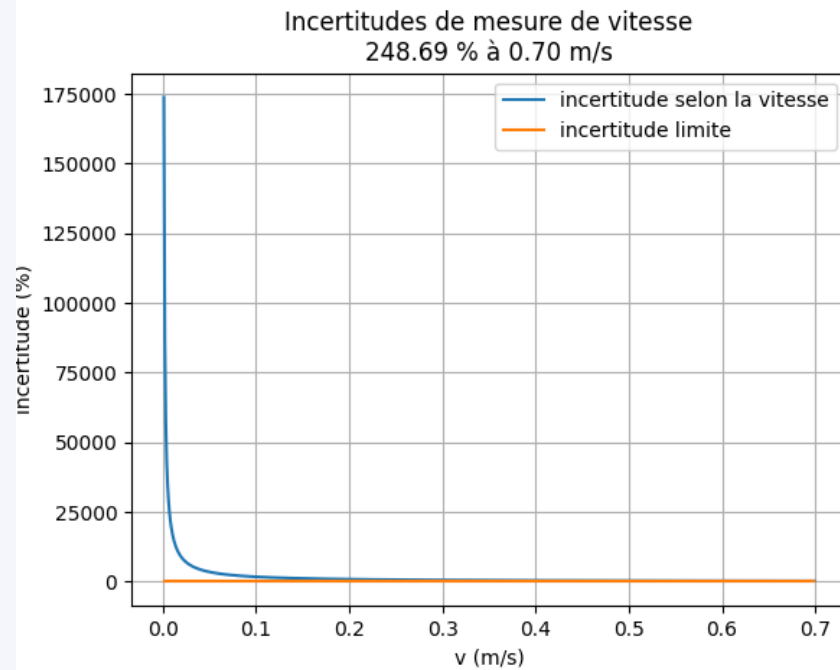
Mesure de vitesse — méthode fréquentométrique

Principe

- Comptage δ d'impulsions Hall sur $T = 50$ ms
- 3 aimants $\rightarrow p = \pi D/N \approx 0,0873$ m
- $v = (\delta/N) \times C / T$ avec $\delta \in \mathbb{N}$

Incertitude

- $\Delta\delta = \pm 1$ impulsion $\rightarrow \Delta v = p/T = \text{constante}$
- $\Delta v = 0,2608/(3 \times 0,050) \approx 1,74$ m/s
- À $v = 0,70$ m/s : $\Delta v/v \approx 249$ %
- Inutilisable seule pour le terme D



Incertitude vs vitesse — méthode fréquentométrique

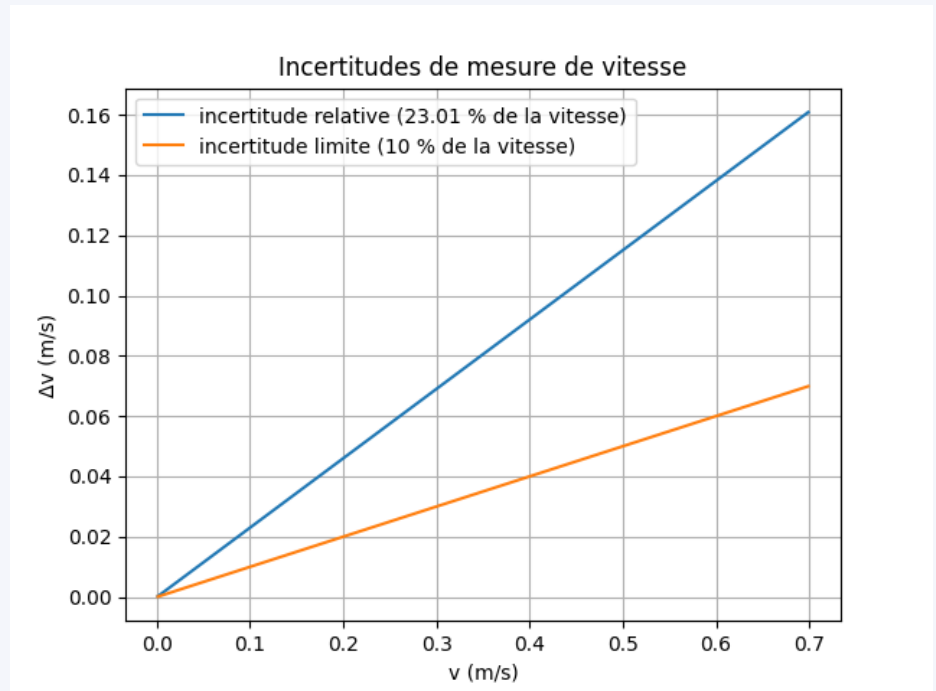
Mesure de vitesse — méthode période

Principe

- Mesure du temps τ entre 2 fronts Hall consécutifs (ISR)
- Résolution micros() : $4\ \mu\text{s} \rightarrow \Delta\tau = 4\ \mu\text{s}$
- $v = p / \tau$ avec $p = 0,0873\ \text{m}$

Incertitude

- $\Delta v \approx v \times \Delta p / p$ (terme géométrique dominant)
- $\Delta p / p = 2\ \text{mm} / 87,3\ \text{mm} \approx 2,3\ \%$ — relatif constant
- À $v = 0,70\ \text{m/s}$: $\Delta v \approx 0,016\ \text{m/s}$
- $\times 155$ plus précise que la méthode fréquentométrique



Δv vs vitesse — méthode période

Architecture du régulateur — Feedforward + PID

Problème du PID pur

- Seuil démarrage : 180/255 — zone morte large
- En régime : $\varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow u_{\text{PID}} \rightarrow 0$
- Moteur sous le seuil $\rightarrow$ roue libre $\rightarrow$ arrêt $\rightarrow$ re-kick
- Oscillation infinie sans terme constant

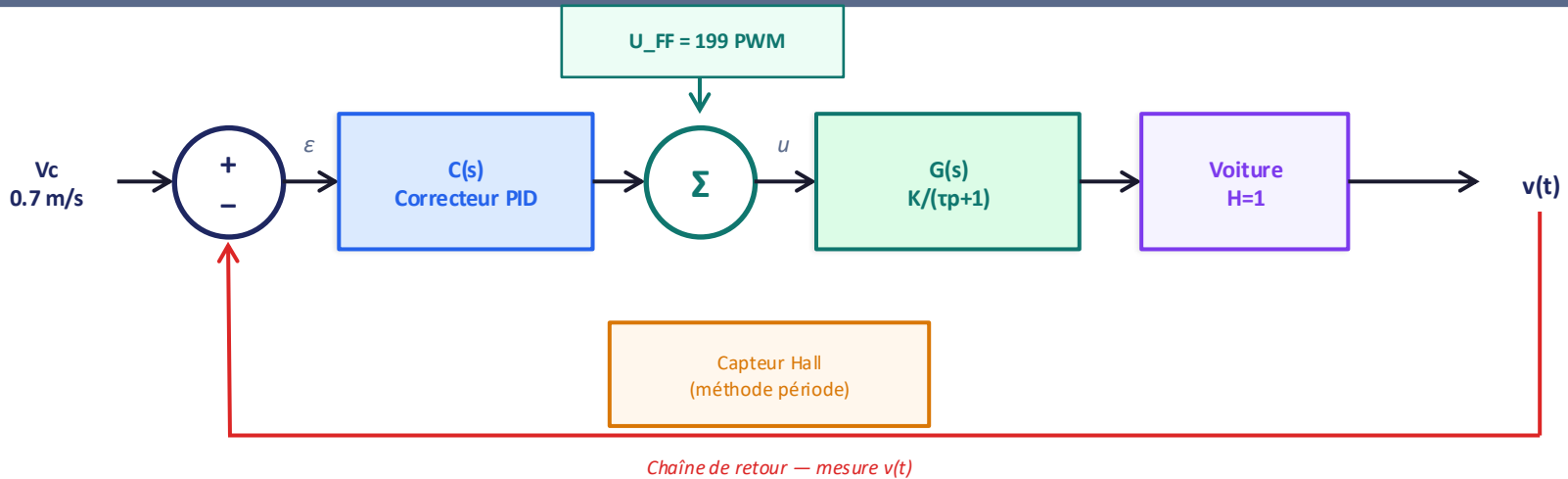
Solution : architecture 2-DOF

$$u(t) = U_{FF} + K_p \cdot \varepsilon + K_i \cdot \int \varepsilon \, dt + K_d \cdot (d\varepsilon/dt)$$

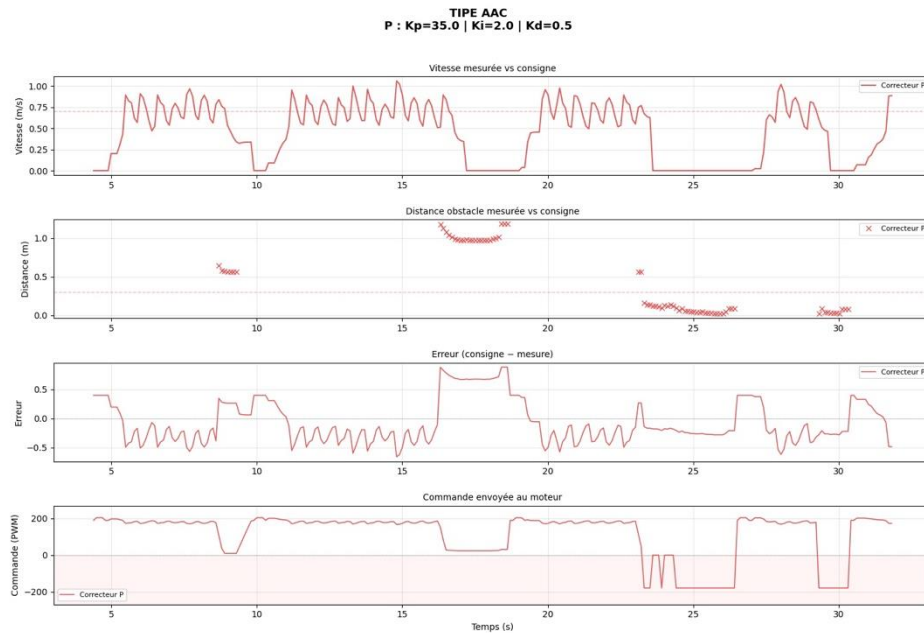
$$U_{FF} = (V_c/K + \text{seuil}) \times 255 \\ = (0.7/9.5 + 0.706) \times 255 \approx 199 \text{ PWM}$$

*FF $\rightarrow$ maintient la vitesse de régime
PID $\rightarrow$ corrige les écarts résiduels*

Schéma-bloc 2-DOF (Architecture feedforward + correcteur)



Correcteur P ($K_p=35$) — résultats expérimentaux ($V_c = 0.7$ m/s)



Mesures expérimentales — vitesse / distance / erreur / commande

Observations positives

- Démarrage rapide — kick-start efficace
- Commande stable ~ 195 PWM en régime
- Freinage d'urgence bien déclenché

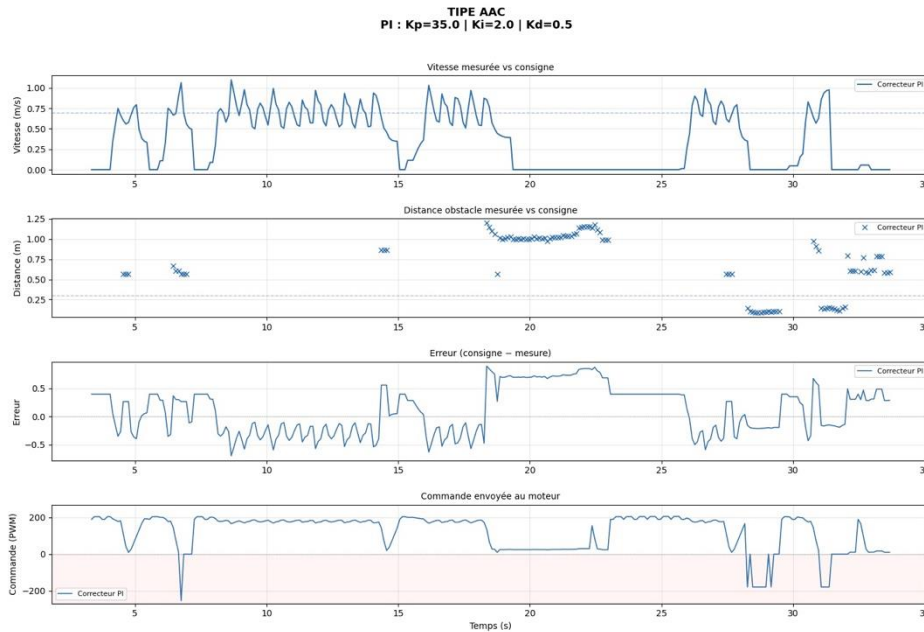
Limites observées

- Erreur statique résiduelle : vitesse oscille $\pm 0,3$ m/s autour de 0,7 m/s
- Oscillations entretenues — absence du terme intégral
- Pas de correction des perturbations lentes (décharge batterie)

Bilan

L'erreur statique est structurelle : sans intégrale, le correcteur P ne peut compenser que si $\varepsilon \neq 0$ en permanence. Point de référence pour PI et PD.

Correcteur PI ($K_p=35$ $K_i=2$) — résultats expérimentaux ($V_c = 0.7$ m/s)



Mesures expérimentales — vitesse / distance / erreur / commande

Observations positives

- Erreur statique réduite par rapport au P pur
- Compensation des dérives lentes (batterie)
- Bonne tenue de la consigne en régime établi

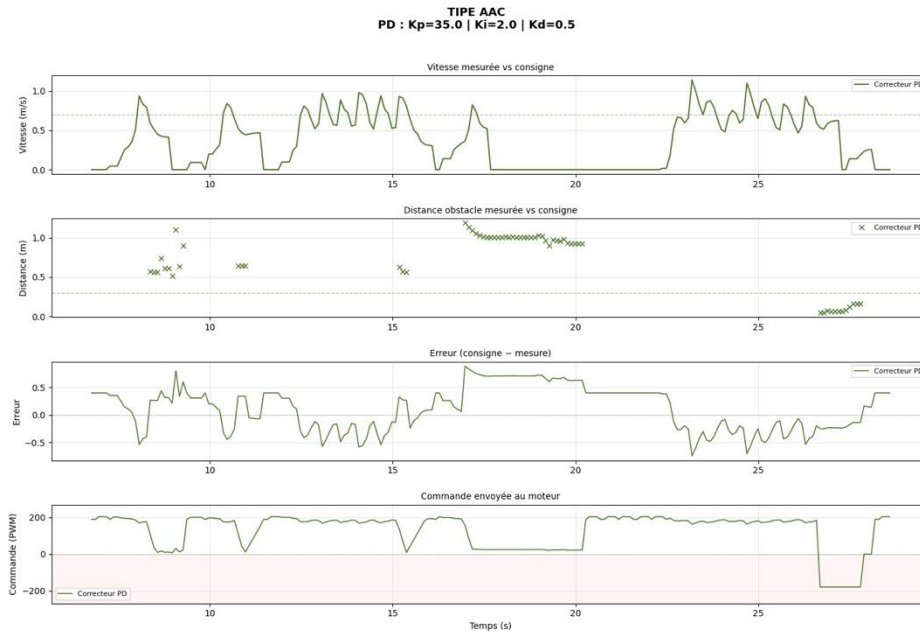
Limites observées

- Dépassement plus marqué à la montée ($\sim 1,0$ m/s)
- Risque de windup — gel intégrale indispensable
- Temps de réponse légèrement plus long que P

Bilan

L'intégrale élimine l'erreur statique mais introduit un dépassement. L'anti-windup (gel pendant kick + zone morte 178 PWM) est essentiel pour éviter l'emballement.

Correcteur PD ($K_p=35$ $K_d=0,5$) — résultats expérimentaux ($V_c = 0.7$ m/s)



Mesures expérimentales — vitesse / distance / erreur / commande

Observations positives

- Dépassement réduit à la montée par rapport à P
- Meilleure anticipation des variations rapides
- Réponse plus amortie

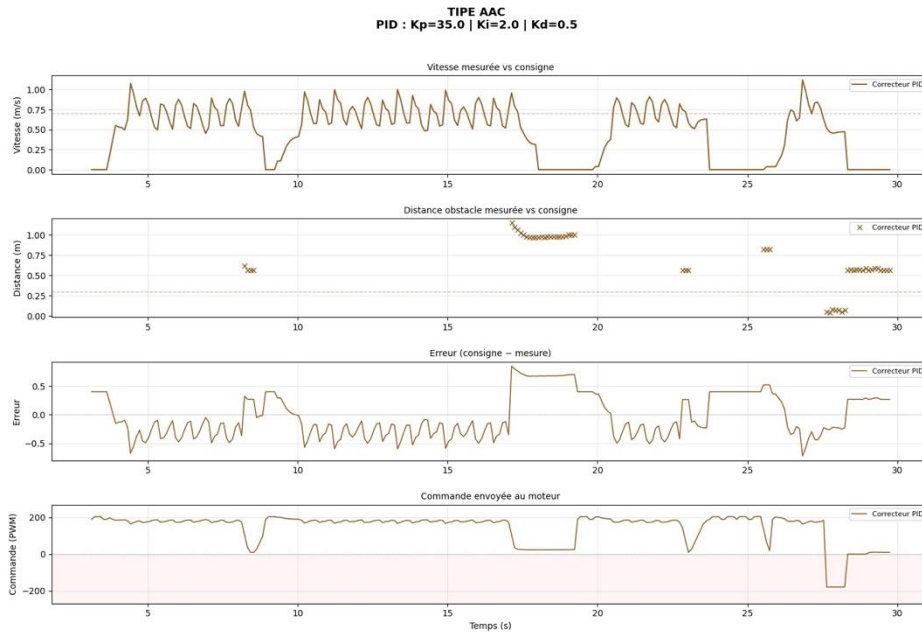
Limites observées

- Erreur statique maintenue (pas d'intégrale)
- K_d limité à 0,5 : 3 aimants → signal quantifié bruité
- Bruit Hall amplifié si K_d trop grand ($\Delta v_{\text{freq}} = 1,74$ m/s)

Bilan

Le terme D est limité par la quantification Hall (3 aimants). Son bénéfice reste faible ici. La méthode période (filtre asymétrique) le rend utilisable mais au minimum.

Correcteur PID ($K_p=35$ $K_i=2$ $K_d=0,5$) — résultats expérimentaux ($V_c = 0.7$ m/s)



Mesures expérimentales — vitesse / distance / erreur / commande

Observations positives

- Meilleure stabilité observée parmi les 4 correcteurs
- Erreur statique réduite (intégrale active)
- Oscillations $\pm 0,2$ m/s — amplitude moindre qu'en PI

Limites observées

- Réglage plus délicat — 3 paramètres interdépendants
- Terme D toujours sensible au bruit Hall résiduel
- Oscillations persistent à cause du filtre Hall asymétrique

Bilan

Meilleur compromis sur cette maquette.
L'architecture FF+PID est indispensable : sans U_{FF} , le PID seul ne tient pas la consigne (seuil moteur 180/255).

Comparaison des correcteurs

Correcteur	Erreur statique	Dépassement	Robustesse bruit	Complexité	Verdict
P	$\sim \pm 0,3$ m/s	Faible	Bonne	Simple	X Erreur résiduelle
PI	$\sim \pm 0,1$ m/s	$\sim 1,0$ m/s	Moyenne	Moyenne	✓ Bon en régime
PD	$\sim \pm 0,3$ m/s	Réduit	Faible	Moyenne	X Bruit amplifié
PID	$\sim \pm 0,2$ m/s	Modéré	Faible	Complexe	✓✓ Meilleur

Observation clé : nécessité du feedforward

- Feedforward $U_{FF} \approx 199$ PWM indispensable : seuil moteur à 180/255 $\rightarrow$ PID pur donne $u \rightarrow 0$ quand $\varepsilon \rightarrow 0 \rightarrow$ arrêt
- Terme D limité par quantification Hall (3 aimants $\rightarrow \Delta v_{freq} = 1,74$ m/s) — filtrage asymétrique ($\alpha \uparrow = 0,25$ / $\alpha \downarrow = 0,85$) nécessaire

Limites de la comparaison

- K varie avec la charge batterie (5,77 identifié $\rightarrow$ 9,5 en test) $\rightarrow U_{FF}$ imprécis $\rightarrow$ écart systématique entre simulation et réalité
- 3 aimants : $\Delta v_{période} = 2,3$ % relative, $\Delta v_{freq} = 249$ % à 0,70 m/s — conditions de test non strictement identiques entre correcteurs

Limites et perspectives

Limites matérielles

- 3 aimants : $\Delta v_{\text{freq}} = 1,74 \text{ m/s}$ (249 % à 0,70 m/s)
- K varie avec batterie : re-identification nécessaire
- HC-SR04 : fausses détections en extérieur (sol, angle)
- L298N : seuil 180/255 → zone morte large

Limites algorithmiques

- Oscillations $\pm 0,2 \text{ m/s}$ résiduelles (filtre Hall)
- Anti-windup multi-niveaux requis (kick + zone morte)
- Modèle 1er ordre : non-linéarités non captées
- K dépendant de la batterie → U_{FF} approximatif

Perspectives

- 12 aimants → Δv_{freq} divisé par 4
- Encodeur optique → résolution μm
- 2e maquette → obstacle mobile réaliste
- Re-identification automatique (K auto)
- Méthode période seule en régime (déjà codée)

Conclusion

Maquette fonctionnelle

Régulation vitesse (0,70 m/s) et distance obstacle sur voiture RC

Identification moteur

1er ordre : $K=9,5$ m/s, $\tau=117$ ms, seuil=0,706 (180/255)

Mesure de vitesse

Méthode période $\times 155$ plus précise que fréquencesmétrique à 0,70 m/s

Architecture 2-DOF

Feedforward $U_{FF} \approx 199$ PWM indispensable — PID corrige les écarts

Comparaison P/PI/PD/PID

PID = meilleur compromis ; terme D limité par bruit quantification Hall

Thème

Boucle de rétroaction $\rightarrow$ cycle de correction à chaque période 50 ms

Références bibliographiques

[1] V.K. Kukkala, J. Tunnell, S. Pasricha, T. Bradley — "Advanced Driver-Assistance Systems: A Path Toward Autonomous Vehicles" — IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 7, n°5, pp. 18-25, 2018. DOI: 10.1109/MCE.2018.2828440

[2] J.E. Naranjo, F. Serradilla, F. Nashashibi — "Speed Control Optimization for Autonomous Vehicles with Metaheuristics" — Electronics 2020, 9, 551. DOI: 10.3390/electronics9040551

[3] Saravanan G et al. — "Red Panda Optimization Algorithm-Based PID Controller Design for Automobile Cruise Control System" — ICSSECC 2024. DOI: 10.1109/ICSSECC61126.2024.10649422

[4] J.S. Saputro et al. — "Design of an Adaptive Cruise Control System using PID Control Method on Electric Vehicle Prototypes" — ICAMIMIA 2023. DOI: 10.1109/ICAMIMIA60881.2023.10427856

Annexe code Arduino

Listings complets fournis sur support papier en double exemplaire. Modules principaux : ISR Hall, calculerVitessePeriode(), calculerCorrecteur() PID, calculerCommandeMoteur(), appliquerCommande(), lireDistance(), loop().